

DOCUMENTAÇÃO/POP/Checklist/etc: Relatório de Configuração de Infraestrutura de Laboratório

Departamento: Tecnologia da Informação

Criado em: 11/05/2026

Autor: Caroline Guimarães – Analista de infraestrutura Jr.

Colaboração: -

Sumário

1. Objetivo.....	2
2. Topologia Logística da rede	2
3. Configuração de rede e roteamento	2
4. Matriz de segurança e Acesso remoto (RDP).....	3
4.1. Controle de Acesso Externo.....	3
4.2. Isolamento de Produção	3
5. Active Directory	4
6. Troubleshooting e estabilidade do ambiente.....	4
7. Script final do vmbr1	5
8. Conclusão	6

Relatório de Configuração de Infraestrutura de Laboratório

1. OBJETIVO

Implementação de um ambiente de rede segregado (VM 100 e VM 101) para hospedagem de um laboratório de **Active Directory (compbyte.lab)**. O projeto foca em três pilares: isolamento da rede de produção, acesso controlado à internet via NAT e publicação de serviços internos via Port Forwarding seletivo.

2. TOPOLOGIA LOGISTICA DA REDE

Abaixo, a representação do fluxo de dados e a hierarquia de conexão:

- **Camada Externa (WAN/LAN):** Rede corporativa 10.10.1.0/24.
- **Ponto de Presença (Gateway):** Host Proxmox (10.10.1.245).
- **Camada Interna (Lab):** Rede Privada Isolada 192.168.100.0/24 (via vmbr1).

3. CONFIGURAÇÃO DE REDE E ROTEAMENTO

A bridge **vmbr1** foi criada sem portas físicas (bridge-ports none) para garantir que o tráfego do laboratório não vaze para os switches físicos da empresa.

Configuração no arquivo `/etc/network/interfaces`:

```
auto vmbr1
```

```
iface vmbr1 inet static
```

```
    address 192.168.100.1/24
```

```
    bridge-ports none
```

```
    bridge-stp off
```

```
    bridge-fd 0
```

```
# Habilitação de Roteamento e NAT de Saída
```

```
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -o vmbr0 -j
```

```
MASQUERADE
```

4. MATRIZ DE SEGURANÇA E ACESSO REMOTO (RDP)

Foi aplicada uma política de **Whitelist** por IP de origem para mitigar riscos de ataques de força bruta no RDP.

4.1. . Controle de Acesso Externo

Serviço	IP Destino Interno	Porta Externa	Porta Interna	Origens Autorizadas
Windows Server	192.168.100.30	3389	3389	10.10.1.104, .185, .99
Windows 10	192.168.100.40	3390	3389	10.10.1.104, .185, .99

4.2. . Isolamento de Produção

Para impedir que um incidente no laboratório afete a rede principal, foi injetada uma regra de bloqueio de encaminhamento:

- **Regra:** iptables -A FORWARD -s 192.168.100.0/24 -d 10.10.1.0/24 -j DROP
- **Efeito:** As VMs navegam na internet, mas não "enxergam" a rede 10.10.1.0/24.

5. ACTIVE DIRECTORY

Configuração do domínio **compbyte.lab** com os seguintes usuários para homologação:

Nome de Usuário	Login	Senha
Carla Almeida	calmeida	@aussel2026
Guilherme Luz	gluz	@aussel2026
Diego Silva	dsilva	@aussel2026
Jorge Alves	jalves	@aussel2026
Vinicius Gomes	vgomes	@aussel2026

6. TROUBLESHOOTING E ESTABILIDADE DO AMBIENTE

Durante a fase de implantação, foram realizados os seguintes ajustes críticos:

- **Otimização de Resposta RDP:** Implementação de **SNAT** (-j SNAT --to-source 192.168.100.1) para contornar limitações de gateway em sistemas Windows em ambientes NAT.
- **Saneamento de Firewall:** Desativação da filtragem de hardware (ebtables/firewall: no) nas interfaces virtuais do Proxmox para assegurar a transparência do tráfego interno.
- **Conformidade de Gateway:** Todas as VMs foram configuradas com gateway estático apontando para a interface vbr1 (192.168.100.1).

7. SCRIPT FINAL DO VMBR1

```
auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
    address 192.168.100.1/24
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

    # ATIVA O ENCAMINHAMENTO DE IP
    post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# NAT DE SAÍDA (INTERNET PARA AS VMS)
    post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.100.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
    post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.100.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE

# --- REGRAS PARA O WINDOWS SERVER (.30) NA PORTA 3389 ---
    post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -s 10.10.1.104 --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.100.30:3389
    post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -s 10.10.1.99 --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.100.30:3389
    post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -s 10.10.1.185 --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.100.30:3389
    post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 3389 -d 192.168.100.30 -j SNAT --to-source 192.168.100.1

# --- REGRAS PARA O WINDOWS 10 (.40) NA PORTA 3390 ---
    post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -s 10.10.1.104 --dport 3390 -j DNAT --to-destination 192.168.100.40:3389
    post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -s 10.10.1.99 --dport 3390 -j DNAT --to-destination 192.168.100.40:3389
    post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -s 10.10.1.185 --dport 3390 -j DNAT --to-destination 192.168.100.40:3389
    post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 3389 -d 192.168.100.40 -j SNAT --to-source 192.168.100.1
```

--- SEGURANÇA E ENCAMINHAMENTO ---

```
post-up iptables -I FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

```
post-up iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.100.0/24 --dport 3389 -j ACCEPT
```

```
post-up iptables -A FORWARD -s 192.168.100.0/24 -d 10.10.1.0/24 -j DROP
```

8. CONCLUSÃO

A infraestrutura configurada provê um ambiente de alta fidelidade para testes de infraestrutura e AD, oferecendo:

1. **Proteção de Produção:** Isolamento total de camada 2 e 3.
2. **Organização:** Segmentação lógica clara entre serviços internos e externos.
3. **Auditabilidade:** Controle estrito de quem pode acessar o ambiente remotamente.